

7c flip-flop 을 사용하며 십사진 0~13 를 설계하는 것을 가정해서

상태표를 그려라. 사용되지 않는 상태군 ~~vanishing~~ (14, 15) 에 기호가 주어졌을 경우

까지 상태전이 분석 하여라!

표
표이

0 ~ 13

0000 ... → ... 1101 → 0000 / 14, 15 → 0
1110 & 1111 → 0.

사용 X

1111

1110

사용 X

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111

↑

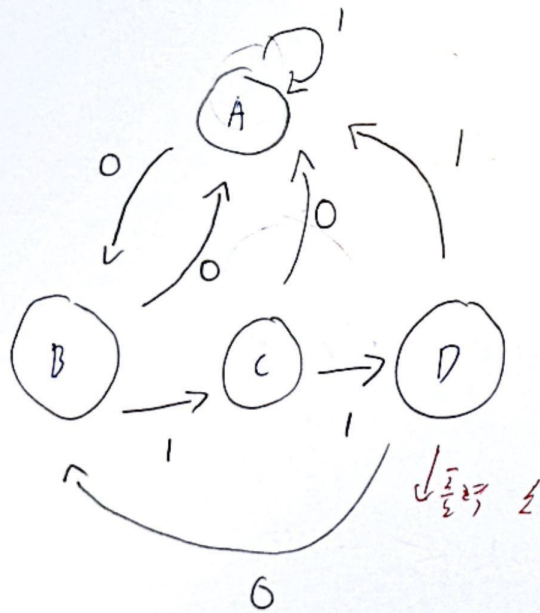
1101 ← 1100 ← 1011 ← 1010 ← 1001 ← 1000

011 $\frac{\pi}{2}$ 회 전을 하면 $\frac{1}{2}$ $\frac{\pi}{2}$ 회 전을 하면 $\frac{1}{2}$ JK flip-flop

사용해서 설계 하여라!

a) Moore 상태도 사용! b) Mealy 상태도 사용!

$\frac{\pi}{2}$ 회 a) A = 초기



b)

Q	Q*		Output	
	x=0	x=1	x=0	x=1
A	B	A	0	0
B	B	C	0	0
C	B	A	0	1

문제 2. (9번 유형: 조건부 상태 천이 및 무정의(Don't care) 조건 분석)

JK 플립플롭 2개(A와 B)와 외부 입력(x) 1개를 가진 상태 머신(카운터)을 설계하라.

입력 조건에 따라 다음과 같이 동작한다.

- $x = 0$ 일 때: 0, 1, 2 의 순서를 반복한다.
- $x = 1$ 일 때: 0, 2, 3 의 순서를 반복한다.

a. 외부 입력 x 는 상태 0 또는 2 에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데, 상태 3 에서 $x = 0$ 인 상황과 상태 1 에서 $x = 1$ 인 상황이다. 이를 무정의 조건으로 활용하여라.)

b. 문제 a에서 설계한 회로(무정의 조건 활용)에서, 예상치 못한 노이즈 등으로 인해 상태 3 에서 $x = 0$ 이 입력되거나 상태 1 에서 $x = 1$ 이 입력되면 다음 상태는 각각 어떻게 변하겠는가? 수식을 바탕으로 증명하라.

카르노 맵(K-map)을 이용하여 논리식을 간소화하면 다음과 같습니다.

- $J_A = x + B$
- $K_A = \bar{x} + B$
- $J_B = \bar{x}\bar{A} + xA (= x \oplus A)$
- $K_B = 1$

b. 예상치 못한 무정의 상태 입력 시의 동작 분석

도출된 플립플롭 입력 방정식을 바탕으로, 발생하지 않는다고 가정한 상태가 실제로 입력되었을 때의 다음 상태를 계산합니다.

1 상태 3 ($A = 1, B = 1$)에서 $x = 0$ 이 입력된 경우:

- $J_A = 0 + 1 = 1, K_A = 1 + 1 = 1 \rightarrow A$ 는 반전(Toggle)되어 $A^+ = 0$
- $J_B = (1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) = 0, K_B = 1 \rightarrow B$ 는 리셋(Reset)되어 $B^+ = 0$
- 결과: 다음 상태는 0 (00) 이 됩니다.

2 상태 1 ($A = 0, B = 1$)에서 $x = 1$ 이 입력된 경우:

- $J_A = 1 + 1 = 1, K_A = 0 + 1 = 1 \rightarrow A$ 는 반전(Toggle)되어 $A^+ = 1$
- $J_B = (0 \cdot 1) + (1 \cdot 0) = 0, K_B = 1 \rightarrow B$ 는 리셋(Reset)되어 $B^+ = 0$
- 결과: 다음 상태는 2 (10) 가 됩니다.

[문제 3 풀이]

A1 ✖ 현재 상태 (A B)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	현재 상태 (A B)	입력 (x)	다음 상태 (A+ B+ JA		KA	JB	KB	
2	00 (0)		0 01 (1)		0 d		1 d	
3	00 (0)		1 10 (2)		1 d		0 d	
4	01 (1)		0 10 (2)		1 d	d		1
5	01 (1)		1 d d (Don't care)	d	d	d	d	
6	10 (2)		0 00 (0)	d		1	0 d	
7	10 (2)		1 11 (3)	d		0	1 d	
8	11 (3)		0 d d (Don't care)	d	d	d	d	
9	11 (3)		1 00 (0)	d		1 d		1
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

📄 테이블